

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 20 — Hệ thống hóa toàn chương trình 总复习

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Đề gồm 20 câu trắc nghiệm. Thời gian 30 phút. Không dùng máy tính.

Bấm đồng hồ khi bắt đầu. Ghi thời gian từng câu vào bảng ở cuối đề trong lúc làm, không ghi sau. Hết giờ dừng bút, kể cả còn câu chưa làm.

Mỗi câu có 4 phương án, chọn một. Câu nào quá 90 giây thì đánh dấu và chuyển sang câu sau.

Câu 1.

已知集合 $A = \{x \mid x = n^2 - 1, n \in \mathbb{N}, n \leq 3\}$, 则集合 A 的元素是 ()

- A. $\{0, 3, 8\}$
- B. $\{1, 4, 9\}$
- C. $\{-1, 0, 3, 8\}$
- D. $\{0, 1, 3, 8\}$

Câu 2.

计算 $\log_2 12 - \log_2 3$ 的值等于 ()

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. $\log_2 9$

Câu 3.

已知向量 $a = (1, 2, -1)$, $b = (2, -1, 3)$, 则 $a \times b$ 等于 ()

- A. $(5, -5, -5)$
- B. $(-5, 5, 5)$
- C. $(5, 5, 5)$

D. $(-5, -5, -5)$

Câu 4.

函数 $f(x) = \sqrt{x-2} + \ln(5-x)$ 的定义域是 ()

A. $[2, 5]$

B. $[2, 5)$

C. $(2, 5)$

D. $(2, 5]$

Câu 5.

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 3$, 公差 $d = 2$, 则 a_{10} 等于 ()

A. 21

B. 23

C. 24

D. 19

Câu 6.

不等式 $\frac{1}{|2x-1|} \geq 1$ 的解集是 ()

A. $(-\infty, 0] \cup [1, +\infty)$

B. $[0, \frac{1}{2}]$

C. $[0, 1)$

D. $[0, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 1]$

Câu 7.

函数 $y = 2 \sin\left(3x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是 ()

A. $\frac{\pi}{3}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. 3π

D. $\frac{\pi}{6}$

Câu 8.

在空间直角坐标系中, $A(1, 2, 0)$, $B(5, 0, 1)$, $C(1, 2, 3)$, 若 M 为 BC 的中点, 则 $|AM|$ 等于 ()

A. $\sqrt{3}$

B. 3

C. $2\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{2}$

Câu 9.

曲线 $y = x^3 - 3x$ 在点 $x = 1$ 处的切线斜率是 ()

- A. 1
- B. -1
- C. 3
- D. 0

Câu 10.

已知复数 $z_1 = (2 + 3i)(1 + i)$, $z_2 = 1 - i$, 则 $z_1 + z_2$ 等于 ()

- A. $-1 + 5i$
- B. $6 + 4i$
- C. $4i$
- D. $5i$

Câu 11.

$\sin 75^\circ \cos 15^\circ - \cos 75^\circ \sin 15^\circ$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. 1

Câu 12.

抛物线 $y^2 = 8x$ 的准线方程是 ()

- A. $x = 2$
- B. $x = -2$
- C. $x = 4$
- D. $x = -4$

Câu 13.

若 $a \neq 0$, 则 a^2 恒 ()

- A. 大于 0
- B. 小于 0
- C. 等于 0
- D. 大于等于 0

Câu 14.

已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_1 = 3$, 公比 $q = 2$, 则 a_4 等于 ()

- A. 12
- B. 18
- C. 24

D. 48

Câu 15.

函数 $y = 3 \sin x - 4 \cos x$ 的最大值是 ()

A. 3

B. 4

C. $\sqrt{7}$

D. 5

Câu 16.

过点 $(1, 2)$ 且斜率为 2 的直线方程是 ()

A. $y = 2x$

B. $y = 2x + 1$

C. $y = 2x - 1$

D. $y = x + 1$

Câu 17.

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 已知两点 $M(3, -2, 5)$ 和 $N(-1, 6, -3)$, 则以 MN 为直径的球面方程是 ()

A. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 6$

C. $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 1)^2 = 36$

D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 36$

Câu 18.

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 是第二象限角, 则 $\cos \alpha$ 等于 ()

A. $\frac{4}{5}$

B. $-\frac{4}{5}$

C. $\frac{3}{4}$

D. $-\frac{3}{4}$

Câu 19.

在一次抽样调查中, 样本数据为 10, 15, 15, 35, 45, 70, 90, 则该样本的平均数是 ()

A. 30

B. 35

C. 40

D. 90

Câu 20.

圆 $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 4 = 0$ 的半径是 ()

- A. 2
- B. 4
- C. 9
- D. 3

2. BẢNG GHI THỜI GIAN TỪNG CÂU

Điền vào cột **Giây** trong lúc làm bài. Cột **Nhóm** điền sau khi hết giờ: ghi **N** nếu dưới 45 giây, **T** nếu từ 45 đến 75 giây, **S** nếu trên 75 giây.

Câu	Giây	Đáp án	Nhóm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

3. TỔNG KẾT SAU KHI LÀM

Chỉ số	Kết quả
Số câu đúng	
Số câu nhóm N (dưới 45 giây)	
Số câu nhóm T (45 đến 75 giây)	
Số câu nhóm S (trên 75 giây)	
Số câu bỏ trống	